2024 年度　情報システムプログラミングII　17 回目　演習課題

課題 1

以下のプログラムを C 言語で作成せよ．作成したプログラム（～.c のファイル）は，拡張子を除くファイル名を「クラスの通し番号-学籍番号-氏名-kadai-17」として WebClass で提出すること．

- 非負の整数を 10 進数で指定（scanf で入力）する．格納する変数の型は unsigned int とすること．
- 入力した非負の整数を 10 進数と 16 桁の 2 進数で表示する．
- 入力した非負の整数を指定（scanf で入力）した数だけ左右にシフトし，その結果を 10 進数と 16 桁の 2 進数で表示する．シフトの処理は，シフト演算子を利用したものとシフト演算子を利用しないものの 2 種類とすること．
- 実行結果の文言や体裁は，以下の画面と同じになるように作成する（入力文字列やアドレスなどの実行ごとに変化する部分は除く）．

実行結果

```
非負の整数を入力：1000
シフトするビット数を入力：4
入力した非負の整数（括弧内は2進数）：1000（0000001111101000）
シフト演算子を使って右に4ビットシフト：62（0000000000111110）
シフト演算子を使わず右に4ビットシフト：62（0000000000111110）
シフト演算子を使って左に4ビットシフト：16000（0011111010000000）
シフト演算子を使わず左に4ビットシフト：16000（0011111010000000）
```

課題 2

以下のプログラムを Python で作成せよ．作成したプログラム（～.py のファイル）は，拡張子を除くファイル名を「クラスの通し番号-学籍番号-氏名-kadai-17」として WebClass で提出すること．

- 任意の正の整数と負の整数について，2 進数で表示する．
- 任意の正の整数と負の整数について，ビット単位の AND 演算，OR 演算，XOR 演算，NOT 演算した結果を 10 進数と 2 進数で表示する．
- 任意の負の整数について，3 ビットだけ右シフト演算した結果を 10 進数と 2 進数で表示する．
- 任意の負の整数について，5 ビットだけ左シフト演算した結果を 10 進数と 2 進数で表示する．